

GAME PROGRAMMING COURSE — C# BASICS

Paiza の入力と出力・かんたんな計算

Paiza 演習で身につける C# の基礎（復習編）

対象：1 年生（クラスまで既習）

INPUT /
OUTPUT

GOAL

本日の目標

- **Paiza** の問題で必要な「入力の受け取り方」を 4 つ書けるようになる
- 受け取った値を使って、かんたんな計算ができるようになる
- 出力例とまったく同じ形で出力できるようになる
- 例題・課題を通して、自分の力で Paiza の問題を 1 問解き切る

POINT

どの問題も「入力を受け取る → 計算する → 出力する」の 3 つの組み合わせでできています。

PART 1

解説: Paiza の入力と出力

目標: 入力の形を見て、正しい受け取り方を選ぶようになる

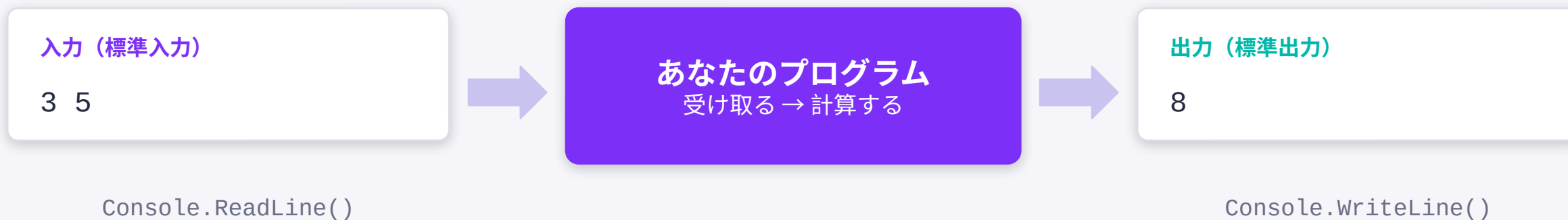


このパートの目標

- Paiza の問題が「入力 → プログラム → 出力」でできていることを理解する
- 毎回書く using 3 行とプログラムの基本の形を覚える
- **入力の受け取り方 4 パターンを使い分けられるようになる**
- $+$ $-$ $*$ $/$ $\%$ を使ったかんたんな計算と、出力の組み合わせ方を確認する

Paiza の問題のしくみ

- Paiza では、問題ごとに決まった「入力」がプログラムに渡される
- プログラムは入力を受け取って計算し、答えを「出力」する



POINT

採点は「出力が正解とまったく同じか」で決まります。スペース 1 つ、改行 1 つの違いでも不正解になります。

常に書く 3 行

- Paiza で C# を書くときは、プログラムの先頭に毎回この 3 行を書いておく

```
C# Program.cs
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
```

System

Console.ReadLine / WriteLine が使える

System.Collections.Generic

List などが使える（今日は使わなくて OK）

System.Linq

Select / ToArray が使える（数値の受け取りで使う）

POINT

意味が全部わからなくても大丈夫。「Paiza ではまずこの 3 行」と覚えておけば、使いたい機能が使える状態になります。

プログラムの基本の形

```
C# Program.cs
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  class Program
6  {
7      static void Main()
8      {
9          // ここに処理を書く
10     }
11 }
```

- プログラムは **Main** の中から動き始める
- クラスで習った `class Program` の中に `Main` がある形
- 毎回書き換えるのは「ここに処理を書く」の部分だけ

POINT

このあとのコードは `Main` の中に書く部分だけを表示します。

出力する: Console.WriteLine / Write

- **Console.WriteLine() ...** 出力して、最後に改行する
- **Console.Write() ...** 出力するが、改行しない

```
C# Program.cs
1 Console.WriteLine("Hello");
2 Console.WriteLine(10);
3 Console.Write("A");
4 Console.Write("B");
5 Console.WriteLine();
```

出力結果

```
Hello
10
AB
```

注意

Paiza の答えは基本的に WriteLine で出す。最後の改行もふくめて出力例と同じ形にしよう。

一行の受け取り

- **Console.ReadLine()** で、入力を 1 行まるごと受け取る
- 受け取った値は必ず「文字列 (string) 」になる

入力例

paiza

C# Program.cs

```
1 string text = Console.ReadLine();  
2 Console.WriteLine(text);
```

出力

paiza

POINT

ReadLine を 1 回呼ぶと 1 行分を読み、次に呼ぶと次の行を読む。入力が 2 行なら 2 回呼ぶ。

一行数値の受け取り

- 受け取った文字列を `int.Parse()` で数値 (`int`) に変換する
- 数値にしてからでないと、計算に使えない

入力例

5

C#

Program.cs

```
1 string text = Console.ReadLine();  
2 int number = int.Parse(text);  
3 Console.WriteLine(number * 2);
```

出力

10

注意

"5" は文字列、5 は数値。 `int.Parse` を忘れて `text * 2` と書くとエラーになる。

入力③

一行にスペース区切りの文字の受け取り

- `Split(" ")` で、スペースのところで区切って「文字列の配列」にする

入力例

apple banana

C# Program.cs

```
1 string text = Console.ReadLine();
2 string[] words = text.Split(" ");
3 Console.WriteLine(words[0]);
4 Console.WriteLine(words[1]);
```

"apple banana"

Split(" ")



apple

words[0]

banana

words[1]

出力

apple
banana

POINT

配列の番号は 0 から始まる。1 つ目は `words[0]`、2 つ目は `words[1]`。

入力④

一行にスペース区切りの数値の受け取り

- `Split` で区切ったあと、まとめて数値に変換して「`int` の配列」にする

入力例

3 5

C# Program.cs

```
1 string text = Console.ReadLine();
2 int[] numbers = text.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray();
3 Console.WriteLine(numbers[0] + numbers[1]);
```

`Split(" ")`

{ "3", "5" }

文字列の配列に

`.Select(int.Parse)`

3 と 5

1 つずつ数値に変換

`.ToArray()`

{ 3, 5 }

`int` の配列にまとめる

出力

8

POINT

この 1 行は「区切る → 数値にする → 配列にする」をまとめて書いたもの。形ごと覚えてしまって OK。

受け取り方 4 パターン

入力の形	入力例	書き方（ <code>ReadLine</code> の次の行）
① 一行の文字	paiza	（そのまま <code>text</code> を使う）
② 一行の数値	5	<code>int number = int.Parse(text);</code>
③ スペース区切りの文字	apple banana	<code>string[] words = text.Split(" ");</code>
④ スペース区切りの数値	3 5	<code>int[] numbers = text.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray();</code>

POINT

どのパターンも、最初の 1 行は `string text = Console.ReadLine();` から始まる。

かんたんな計算

C# Program.cs

```
1 int a = 7;  
2 int b = 2;  
3 Console.WriteLine(a + b); // 9  
4 Console.WriteLine(a - b); // 5  
5 Console.WriteLine(a * b); // 14  
6 Console.WriteLine(a / b); // 3  
7 Console.WriteLine(a % b); // 1
```

+

足し算

-

引き算

*

掛け算

/

割り算（小数は切り捨て）

%

割った余り

注意

int 同士の割り算は小数点以下が切り捨てられる。7 / 2 は 3.5 ではなく 3。

文字と数値を組み合わせて出力する

- + で文字列と数値をつなげて出力できる
- 文字列が混ざった + は「つなげる」、数値同士の + は「足す」になる

C# Program.cs

```
1 int a = 3;  
2 int b = 5;  
3 Console.WriteLine(a + " " + b);  
4 Console.WriteLine("合計:" + (a + b));  
5 Console.WriteLine("合計:" + a + b);
```

出力

```
3 5  
合計 :8  
合計 :35
```

注意

"合計:" + a + b は左から順につながって 35 になる。計算したい部分は () でくくろう。

入力が複数行あるとき

- 入力の行数だけ `Console.ReadLine()` を呼ぶ

入力例

3
5

C# Program.cs

```
1 string text1 = Console.ReadLine();  
2 int a = int.Parse(text1);  
3 string text2 = Console.ReadLine();  
4 int b = int.Parse(text2);  
5 Console.WriteLine(a + b);
```

出力

8

POINT

同じ名前の変数は 2 回作れないので、text1 ・ text2 のように名前を変える。

PART 2

例題への挑戦

目標：入力例を見て、受け取り方を選んで解き切る



問題を解くときの 4 ステップ

1

入力の形を見る

何行ある？ 文字？ 数値？
スペース区切り？

2

受け取り方を選ぶ

①～④のどれを使うか決める

3

計算・判定する

+ - * / % や if 文で答えを作る

4

出力例どおりに出す

スペース・改行の形まで同じに

POINT

いきなりコードを書かずに、まず入力例と出力例をよく読むことが一番の近道です。

例題へ： Paiza の問題を一緒に解く



半角スペース区切りの 2 つの入力 C# 編

https://paiza.jp/works/mondai/d_rank_level_up_problems/d_rank_level_up_problems_stdin_boss/edit?language_uid=c-sharp

ヒント： 1 行にスペース区切りで入力される → 受け取り方 ③ / ④



占い C# 編

https://paiza.jp/works/mondai/d_rank_level_up_problems/d_rank_level_up_problems_conditions_branch_boss/edit?language_uid=c-sharp

ヒント： 入力を受け取って、if 文で条件ごとに出力を変える



D ランクレベルアップメニュー C# 編（問題一覧）

https://paiza.jp/works/mondai/d_rank_level_up_problems/problem_index?language_uid=c-sharp

出力・計算・入力・条件分岐・ループを STEP 問題から順番に練習できる

PART 3

授業課題

目標：スキルチェック問題を自分の力で解く



授業課題：スキルチェック問題に挑戦

- 授業中に取り組み、終わらなかった問題は宿題として次回までに解いておく

1

課題 1

<https://paiza.jp/challenges/405/ready>

2

課題 2

<https://paiza.jp/challenges/105/ready>

3

課題 3

<https://paiza.jp/challenges/426/ready>

POINT

困ったら「受け取り方 4 パターン」のページと「4 ステップ」を見直そう。